$$\int_0^s ds = \int_u^v \frac{1}{2a} d\left(v^2\right)$$

$$\therefore s = \frac{1}{2a}\left(v^2 - u^2\right)$$

$$\therefore v^2 = u^2 + 2as \qquad (2.9)$$

ஆரம்ப திசைவேகம் 'u' மற்றும் இறுதித் திசைவேகம் 'v' இவற்றைப் பொருத்தும் துகளின் இடப்பெயர்ச்சியை வருவிக்கலாம்.

சமன்பாடு (2.7) லிருந்து

$$at = v - u$$

இதனைச் சமன்பாடு (2.8) இல் பிரதியிடும்போது,

$$s = ut + \frac{1}{2}\left(v - u\right)t$$

$$s = \frac{\left(u + v\right)t}{2} \qquad (2.10)$$

எனக் கிடைக்கும்.

சமன்பாடுகள் (2.7), (2.8), (2.9) மற்றும் (2.10) ஆகியவை இயக்கச் சமன்பாடுகள் எனப்படும். இவை நடைமுறையில் பல்வேறு இடங்களில் நமக்குப் பயன்படுகின்றன.

இயக்கச் சமன்பாடுகள்

$$v = u + at$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

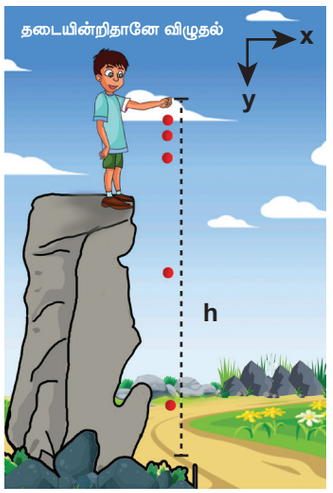
$$s = \frac{\left(u + v\right)t}{2}$$

இயக்கச் சமன்பாடுகள் அனைத்தும், நேர்க்கோட்டில் இயங்கும் சீரான முடுக்கம் பெற்ற பொருட்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் இவை வட்டஇயக்கம் மற்றும் அலைவியக்கத்தில் உள்ள பொருட்களுக்குப் பொருந்தாது.

புவியீர்ப்பினால் இயங்கும் பொருளின் இயக்கச் சமன்பாடுகள்:

நடைமுறையில் புவிப்பரப்பிற்கு சற்றே மேலே இயங்கும் பொருளின் இயக்கத்தினை சீரான முடுக்கம்பெற்ற நேர்க்கோட்டில் இயங்கும் பொருளின் இயக்கமாகக் கருதலாம். நாம் அறிந்தபடி புவிப்பரப்பிற்கு அருகில் புவியீர்ப்பு முடுக்கம் 'g' ஒரு மாறிலி ஆகும். இந்த புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தினால் நேர்க்கோட்டில் இயங்கும் பொருளின் இயக்கத்தினை, இயக்கச் சமன்பாடுகளின் துணையுடன் நன்கு புரிந்து கொள்ள இயலும்.

நிகழ்வு (1): h உயரத்திலிருந்து தானே விழும் பொருள்:



படம் 2.37 தடையின்றி தானே விழும் பொருள்

'm' நிறையுடைய பொருளொன்று 'h' உயரத்திலிருந்து விழுகின்றது எனக் கருதுக. இங்கு காற்றுத்தடையைப் புறக்கணிக்கவும். (neglect) படம் 2.37 யில் காட்டியுள்ளவாறு கீழ் நோக்கிய திசையை நேர்க்குறி y அச்சாகக் கருதுக. பொருள் புவிப்பரப்பிற்கு அருகே விழுவதால் அது சீரான புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தைப் பெறும். நாம் இயக்கச் சமன்பாடுகளைக் கொண்டு இவ்வியக்கத்தினை விளக்கலாம்.

முடுக்கம் $\vec{a} = g\hat{j}$

கூறுகளை ஒப்பிடும்போது

$$a_x = 0, a_z = 0, a_y = g$$

எளிமையாக $a_y = a = g$ எனக் கொள்க.

UNIT-2(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 78 03-01-2023 10:08:45